

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет [факультет]

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1
по дисциплине «Архитектура вычислительных систем»
Вариант 15

Выполнила: [ФИО]
Группа: [группа]
Проверил: [преподаватель]

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Цель и подготовка
2. Создание дерева и права доступа
3. Копии и ссылки
4. Поиск и фильтрация
5. Удаление
6. Git
7. Вывод
8. Использование ИИ
9. Источники

1. Цель и подготовка

Цель — настроить Dev Container (Debian) и освоить Bash: файлы, права, ссылки, поиск, git. Выполнен **вариант 15**.

Работа велась в VS Code внутри контейнера. Корень дерева — `~/lab0`. Скрипты `part1.sh`–`part3.sh` всегда работают с `~/lab0`, из любой папки. Репозиторий: https://github.com/vikavag/avs_lab1

```
vscode → ~/lab0 $
```

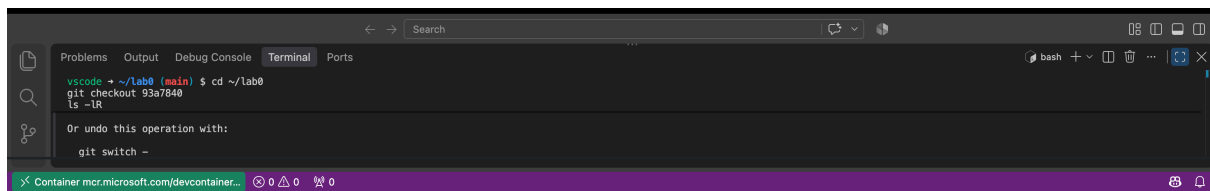


Рисунок 1. Терминал VS Code в Dev Container Debian, каталог ~/lab0

2. Создание дерева и права доступа

```
cd ~
mkdir lab0
cd lab0
git init
mkdir -p claude_monet/kitchen/hot_station claude_monet/kitchen/pastry_station
mkdir -p claude_monet/hall claude_monet/bar claude_monet/office
claude_monet/locker_room
```

Файлы заполнены через `cat > файл`. Числовые права — `chmod 755/640/644/750`, символные — `chmod u=...,g=...,o=.`

```
chmod 755 claude_monet
chmod u=rwx,g=rx,o= claude_monet/kitchen claude_monet/hall claude_monet/office
chmod 750 claude_monet/kitchen/hot_station claude_monet/bar
claude_monet/locker_room
chmod u=rw,g=r,o= claude_monet/kitchen/hot_station/senya_task
chmod 640 claude_monet/kitchen/hot_station/fedya_task
claude_monet/kitchen/barinov_order
chmod 640 claude_monet/bar/nastya_note claude_monet/office/vika_summary
chmod u=rwx,g=rx,o= claude_monet/kitchen/pastry_station
chmod 644 claude_monet/kitchen/pastry_station/lui_dessert
claude_monet/hall/waiter_plan
chmod 644 claude_monet/locker_room/leva_note
chmod u=rw,g=r,o=r claude_monet/kitchen/pastry_station/katya_idea
chmod u=rw,g=r,o= claude_monet/bar/kostya_report
claude_monet/locker_room/max_note
```

```
vscode → ~/lab0 $ ls -lR
git add .
git commit -m "Часть 1: дерево lab0, файлы и права доступа"
```

```
vscode → ~/lab0 $ ls -lR
.:
total 4
drwxr-xr-x 7 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 claudemonet

./claudemonet:
total 20
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 bar
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 hall
drwxr-x--- 4 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 locker_room
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 office

./claudemonet/bar:
total 8
-rw-r----- 1 vscode vscode 194 Sep 21 17:08 kostya_report
-rw-r----- 1 vscode vscode 183 Sep 21 17:08 nastya_note

./claudemonet/hall:
total 4
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 206 Sep 21 17:08 waiter_plan

./claudemonet/kitchen:
total 12
-rw-r----- 1 vscode vscode 215 Sep 21 17:08 barinov_order
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 hot_station
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 pastry_station

./claudemonet/kitchen/hot_station:
total 8
-rw-r----- 1 vscode vscode 191 Sep 21 17:08 fedya_task
-rw-r----- 1 vscode vscode 198 Sep 21 17:08 senya_task

./claudemonet/kitchen/pastry_station:
total 8
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 210 Sep 21 17:08 katya_idea
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 179 Sep 21 17:08 lui_dessert

./claudemonet/locker_room:
total 8
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 180 Sep 21 17:08 leva_note
-rw-r----- 1 vscode vscode 198 Sep 21 17:08 max_note

./claudemonet/office:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 177 Sep 21 17:08 vika_summary
```

Рисунок 2. Дерево каталогов и права доступа после части 1

3. Копии и ссылки

```
cp claude_monet/locker_room/max_note claude_monet/office/max_report
cp -r claude_monet/bar claude_monet/hall/bar_backup
ln -s claude_monet/kitchen/barinov_order final_menu
ln -s ../kitchen claude_monet/office/kitchen_access
ln claude_monet/kitchen/hot_station/senya_task
claude_monet/kitchen/hot_station/senya_task_copy
cat claude_monet/kitchen/hot_station/senya_task
claude_monet/kitchen/hot_station/fedya_task > claude_monet/kitchen/cook_tasks
cat claude_monet/hall/waiter_plan >> claude_monet/office/vika_summary
mv claude_monet/locker_room/max_note claude_monet/kitchen/max_final_note
```

`ln -s` — символическая ссылка, `ln` — жёсткая, `>>` дописывает в файл, `mv` переносит.

```
vscode → ~/lab0 $ ls -lR
git add .
git commit -m "Часть 2: копирование, ссылки и объединение файлов"
```

```

vscode → ~/lab0 $ ls -lR
.:
total 4
drwxr-xr-x 7 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 claude_monet
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 34 Sep 21 17:08 final_menu -> claude_monet/kitchen/barinov_order

./claude_monet:
total 20
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 bar
drwxr-x--- 3 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 hall
drwxr-x--- 4 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 locker_room
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 office

./claude_monet/bar:
total 8
-rw-r----- 1 vscode vscode 194 Sep 21 17:08 kostya_report
-rw-r----- 1 vscode vscode 183 Sep 21 17:08 nastya_note

./claude_monet/hall:
total 8
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 bar_backup
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 206 Sep 21 17:08 waiter_plan

./claude_monet/hall/bar_backup:
total 8
-rw-r----- 1 vscode vscode 194 Sep 21 17:08 kostya_report
-rw-r----- 1 vscode vscode 183 Sep 21 17:08 nastya_note

./claude_monet/kitchen:
total 20
-rw-r----- 1 vscode vscode 215 Sep 21 17:08 barinov_order
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 389 Sep 21 17:08 cook_tasks
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 hot_station
-rw-r----- 1 vscode vscode 198 Sep 21 17:08 max_final_note
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 pastry_station

./claude_monet/kitchen/hot_station:
total 12
-rw-r----- 1 vscode vscode 191 Sep 21 17:08 fedya_task
-rw-r----- 2 vscode vscode 198 Sep 21 17:08 senya_task
-rw-r----- 2 vscode vscode 198 Sep 21 17:08 senya_task_copy

./claude_monet/kitchen/pastry_station:
total 8
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 210 Sep 21 17:08 katya_idea
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 179 Sep 21 17:08 lui_dessert

./claude_monet/locker_room:
total 4
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 180 Sep 21 17:08 leva_note

./claude_monet/office:
total 8
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 10 Sep 21 17:08 kitchen_access -> ../kitchen
-rw-r----- 1 vscode vscode 198 Sep 21 17:08 max_report
-rw-r----- 1 vscode vscode 383 Sep 21 17:08 vika_summary

```

Рисунок 3. Копии и ссылки: *final_menu*, *bar_backup*, *senya_task_copy*

4. Поиск и фильтрация

Команды запускались из ~/lab0 после части 2.

4.1. Пять самых больших обычных файлов:

```
ls -lR | grep "^-" | sort -k5,5nr | head -n 5
```

Сверху: cook_tasks, vika_summary, barinov_order, katya_idea, waiter_plan.

4.2. Строки с «баринов»/«макс», без «порц»:

```
grep -rih "баринов\|макс" claude_monet | grep -v "порц" | sort | head -n 6
```

4.3. Сколько файлов содержат «кост» или «наст» — 4:

```
grep -ril "кост\|наст" claude_monet/bar claude_monet/hall/bar_backup | wc -l
```

4.4. Первая и последняя строки *_task:

```
(head -qn 1 claude_monet/kitchen/hot_station/*_task; tail -qn 1  
claude_monet/kitchen/hot_station/*_task) | grep -i "сеня\|федя\|продукт" | sort  
-r
```

4.5. Слов после фильтрации cook_tasks — 19:

```
grep -v "Сеня\|Федя" claude_monet/kitchen/cook_tasks | sort -r | head -n 4 | wc  
-w
```

4.6. Обычные файлы с двумя жёсткими ссылками — senya_task и senya_task_copy (один inode, в ls число ссылок равно 2):

```
ls -liR | grep "^ *[0-9]* -" | grep -E "^ *[0-9]+ -[^\ ]+ +2 " | sort -n
```

4.7. Символические ссылки без final — kitchen_access:

```
ls -lR | grep "^l" | grep -v "final" | sort -k9
```

```
vscode + ~/lab0 $ ls -lR | grep "^l" | sort -k5,5nr | head -n 5  
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 389 Sep 21 17:08 cook_tasks  
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 383 Sep 21 17:08 vika_summary  
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 215 Sep 21 17:08 barinov_order  
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 210 Sep 21 17:08 katya_idea  
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 206 Sep 21 17:08 waiter_plan  
vscode + ~/lab0 $ grep -rih "баринов\|макс" claude_monet | grep -v "порц" | sort | head -n 6  
Баринов просит уменьшить количество сахара  
Баринов собирает все команды перед сменой  
Вика ждёт Макса после смены  
Вика ждёт Макса после смены  
Макс придумал новое блюдо для меню  
Макс придумал новое блюдо для меню  
vscode + ~/lab0 $ grep -ril "кост\|наст" claude_monet/bar claude_monet/hall/bar_backup | wc -l  
4  
vscode + ~/lab0 $ (head -qn 1 claude_monet/kitchen/hot_station/*_task; tail -qn 1 claude_monet/kitchen/hot_station/*_task) | grep -i "сеня\|федя\|продукт" | sort -r  
Федя разделяет рыбу для гостей  
Сеня готовит мясо для банкета  
После смены считает оставшиеся продукты  
vscode + ~/lab0 $ grep -v "Сеня\|Федя" claude_monet/kitchen/cook_tasks | sort -r | head -n 4 | wc -w  
19  
vscode + ~/lab0 $ ls -liR | grep "^ *[0-9]* -" | grep -E "^ *[0-9]+ -[^\ ]+ +2 " | sort -n  
79249 -rw-r--r-- 2 vscode vscode 198 Sep 21 17:08 senya_task  
79249 -rw-r--r-- 2 vscode vscode 198 Sep 21 17:08 senya_task_copy  
vscode + ~/lab0 $ ls -lR | grep "^l" | grep -v "final" | sort -k9  
lrwxrwxrwx 1 vscode vscode 10 Sep 21 17:08 kitchen_access -> ../kitchen
```

Рисунок 4. Результаты поиска и фильтрации (задания 4.1–4.7)

5. Удаление

```
rm claude_monet/office/max_report final_menu claude_monet/office/kitchen_access  
rm claude_monet/kitchen/hot_station/senya_task_copy  
claude_monet/locker_room/leva_note  
rmdir claude_monet/locker_room
```

```
rm claude_monet/kitchen/max_final_note  
rm -r claude_monet/hall/bar_backup  
ls -lR
```

`rmdir` удаляет пустой каталог, `rm -r` — каталог с содержимым.

```
vscode → ~/lab0 $ ls -lR
.:
total 4
drwxr-xr-x 6 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 claude_monet

./claude_monet:
total 16
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 bar
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 hall
drwxr-x--- 4 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 kitchen
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 office

./claude_monet/bar:
total 8
-rw-r----- 1 vscode vscode 194 Sep 21 17:08 kostya_report
-rw-r----- 1 vscode vscode 183 Sep 21 17:08 nastya_note

./claude_monet/hall:
total 4
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 206 Sep 21 17:08 waiter_plan

./claude_monet/kitchen:
total 16
-rw-r----- 1 vscode vscode 215 Sep 21 17:08 barinov_order
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 389 Sep 21 17:08 cook_tasks
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 hot_station
drwxr-x--- 2 vscode vscode 4096 Sep 21 17:08 pastry_station

./claude_monet/kitchen/hot_station:
total 8
-rw-r----- 1 vscode vscode 191 Sep 21 17:08 fedya_task
-rw-r----- 1 vscode vscode 198 Sep 21 17:08 senya_task

./claude_monet/kitchen/pastry_station:
total 8
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 210 Sep 21 17:08 katya_idea
-rw-r--r-- 1 vscode vscode 179 Sep 21 17:08 lui_dessert

./claude_monet/office:
total 4
-rw-r----- 1 vscode vscode 383 Sep 21 17:08 vika_summary
vscode → ~/lab0 $ git log --oneline
b7a31c7 Сделать скрипты исполняемыми
4e31860 Добавить скрипты выполнения варианта 15
951f011 Часть 3: поиск, фильтрация и удаление
f542f01 Часть 2: копирование, ссылки и объединение файлов
93a7840 Часть 1: дерево lab0, файлы и права доступа
```

Рисунок 5. Состояние дерева после удаления и история коммитов

6. Git

```
git add -A
git commit -m "Часть 3: поиск, фильтрация и удаление"
git add part1.sh part2.sh part3.sh
git commit -m "Добавить скрипты выполнения варианта 15"
git remote add origin https://github.com/vikavag/avs_lab1.git
git branch -M main
git push -u origin main
git --no-pager log --oneline
```

b7a31c7	Сделать скрипты исполняемыми
4e31860	Добавить скрипты выполнения варианта 15
951f011	Часть 3: поиск, фильтрация и удаление
f542f01	Часть 2: копирование, ссылки и объединение файлов
93a7840	Часть 1: дерево lab0, файлы и права доступа

7. Вывод

Настроен Debian Dev Container. Освоены `mkdir`, `cat`, `chmod`, `cp`, `ln`, `mv`, конвейеры `grep`/`sort`/`head`/`wc`, удаление и публикация истории в **GitHub**. Действия собраны в **скрипты** `part1.sh`, `part2.sh`, `part3.sh`.

8. Использование ИИ

Модель: Cursor Grok 4.6. **Цель:** разобрать вариант 15, подобрать разрешённые команды, оформить скрипты и отчёт. Команды и `git push` выполнялись автором в контейнере.

Запросы: что делать по шагам; проверка контейнера; выход из less; черновик отчёта.

Ссылка на диалог: [ссылка Share из Cursor]

9. Источники

1. Лабораторная работа №1. URL: https://github.com/itregernium/avs_lab1 (дата обращения: 21.09.2026).
2. Вариант 15. URL: https://github.com/itregernium/avs_lab1/blob/main/вариант15.md (дата обращения: 21.09.2026).
3. Документация Git. URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 21.09.2026).